# LUN の移動またはコピーが Snapshot コピーに及ぼす影響

ONTAP 9

NetApp
May 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/san-admin/effect-moving-copying-lun-snapshot-copies-concept.html on May 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

LUN の移動またはコピーが Snapshot コピーに及ぼす影響 . . . . . 1
LUN の移動またはコピーが Snapshot コピーに及ぼす影響の概要 . . . . . 1
Snapshot コピーから単一の LUN をリストアします . . . . . 1
Snapshot コピーからボリューム内のすべての LUN をリストアします . . . . . 2
ボリュームから既存の Snapshot コピーを削除します . . . . . 3

# LUN の移動またはコピーが Snapshot コピーに及ぼす影響

## LUN の移動またはコピーが Snapshot コピーに及ぼす影響の概要

Snapshot コピーはボリュームレベルで作成します。LUN を別のボリュームにコピーまたは移動すると、デスティネーションボリュームの Snapshot コピーポリシーがコピーまたは移動されたボリュームに適用されます。デスティネーションボリュームの Snapshot コピーが確立されていない場合、移動またはコピーされた LUN の Snapshot コピーは作成されません。

## Snapshot コピーから単一の LUN をリストアします

ボリューム全体をリストアすることなく、ボリューム内の単一 LUN のみを Snapshot コピーからリストアできます。LUN は、元の場所またはボリューム内の新しいパスにリストアできます。この処理では、ボリューム内の他のファイルまたは LUN に影響を与えることなく、単一の LUN だけがリストアされます。ファイルは、ストリームを使用してリストアすることもできます。

必要なもの

- リストア処理を完了するには、ボリュームに十分なスペースが必要です。
  - フラクショナルリザーブが 0% のスペースリザーブ LUN をリストアする場合、リストアする LUN と同じサイズのスペースが必要です。
  - フラクショナルリザーブが 100% のスペースリザーブ LUN をリストアする場合、リストアする LUN の 2 倍のサイズのスペースが必要です。
  - スペースリザーブなしの LUN をリストアする場合、リストアする LUN が実際に使用しているスペースのみが必要です。
- デスティネーション LUN の Snapshot コピーを作成しておく必要があります。

  リストア処理が失敗すると、デスティネーション LUN が切り捨てられる可能性があります。このような場合は、 Snapshot コピーを使用してデータ損失を防ぐことができます。

- ソース LUN の Snapshot コピーを作成しておく必要があります。

  まれに、 LUN のリストアに失敗したときに、ソース LUN が使用不能になることがあります。この場合、Snapshot コピーを使用して、リストアを試みる直前の状態に LUN を復帰させることができます。

- デスティネーション LUN とソース LUN の OS タイプが同じである必要があります。

  デスティネーション LUN の OS タイプがソース LUN の OS タイプと異なる場合は、リストア処理後、ホストからデスティネーション LUN へのデータアクセスが失われる可能性があります。

手順

1. ホストから、 LUN へのホストアクセスをすべて停止します。
2. ホスト上の LUN をアンマウントして、ホストが LUN にアクセスできないようにします。
3. LUN のマッピングを解除します。

   「 lun mapping delete -vserver *vserver_name* _ -*volume_name*-lun_lun_name -igroup_igroup_name _ 」

4. LUN のリストア先にする Snapshot コピーを決定します。

   'volume snapshot show -vserver_name_-volume_name_`

5. LUN をリストアする前に、 LUN の Snapshot コピーを作成します。

   'volume snapshot create -vserver_name_-volume_name_-snapshot_snapshot_name_`

6. ボリューム内の指定した LUN をリストアします。

   'volume snapshot restore-file -vserver_name_-volume_name_-snapshot_snapshot_name __ path_lun_path です

7. 画面の手順に従います。
8. 必要に応じて、 LUN をオンラインにします。

   lun modify -vserver_name_-path_lun_path --state online

9. 必要に応じて、 LUN を再マッピングします。

   lun mapping create -vserver_name_-volume_name_-lun_lun_name -igroup_igroup_name _ -igroup_igroup_name _

10. ホストから、 LUN を再マウントします。
11. ホストから、 LUN へのアクセスを再開します。

# **Snapshot** コピーからボリューム内のすべての **LUN** をリストアします

「 volume snapshot restore 」コマンドを使用すると、 Snapshot コピーから、指定したボリューム内のすべての LUN をリストアできます。

手順

1. ホストから、 LUN へのホストアクセスをすべて停止します。

   SnapRestore を使用している場合は、ボリューム内の LUN へのすべてのホストアクセスを停止しないと、原因によるデータの破損やシステムエラーが発生する可能性があります

2. ホスト上の LUN をアンマウントして、ホストが LUN にアクセスできないようにします。
3. LUN のマッピングを解除します。

   「 lun mapping delete -vserver *vserver_name* _ -*volume_name*-lun_lun_name -igroup_igroup_name _ 」

4. ボリュームのリストア先にする Snapshot コピーを決定します。

   'volume snapshot show -vserver_name_-volume_name_`

5. 権限の設定を advanced に変更します。

   「 advanced 」の権限が必要です

6. データをリストアします。

   'volume snapshot restore -vserver_name_-volume_name_-snapshot_snapshot_name_`

7. 画面の指示に従います。
8. LUN を再マッピングします。

   lun mapping create -vserver_name_-volume_name_-lun_lun_name -igroup_igroup_name _
   -igroup_igroup_name _

9. LUN がオンラインであることを確認します。

   lun show -vserver_name_-path_lun_path — fields state`

10. LUN がオンラインになっていない場合は、オンラインにします。

    lun modify -vserver_name_-path_lun_path --state online

11. 権限の設定を admin に変更します。

    「特権管理者」

12. ホストから、 LUN を再マウントします。
13. ホストから、 LUN へのアクセスを再開します。

# ボリュームから既存の **Snapshot** コピーを削除します

ボリュームから既存の Snapshot コピーを手動で削除できます。この処理は、ボリュームのスペースを増やす必要がある場合などに実行します。

手順

1. volume snapshot show コマンドを使用して、削除する Snapshot コピーを確認します。

```
cluster::> volume snapshot show -vserver vs3 -volume vol3

                                                   ---Blocks---
Vserver  Volume  Snapshot                 Size   Total% Used%
-------- ------- ----------------------- -----  ------ -----
vs3      vol3
                 snap1.2013-05-01_0015   100KB   0%    38%
                 snap1.2013-05-08_0015   76KB   0%    32%
                 snap2.2013-05-09_0010   76KB   0%    32%
                 snap2.2013-05-10_0010   76KB   0%    32%
                 snap3.2013-05-10_1005   72KB   0%    31%
                 snap3.2013-05-10_1105   72KB   0%    31%
                 snap3.2013-05-10_1205   72KB   0%    31%
                 snap3.2013-05-10_1305   72KB   0%    31%
                 snap3.2013-05-10_1405   72KB   0%    31%
                 snap3.2013-05-10_1505   72KB   0%    31%
10 entries were displayed.
```

2. スナップショット・コピーを削除するには 'volume snapshot delete コマンドを使用します

| 状況 | 入力するコマンド |
|---|---|
| 1 つの Snapshot コピーを削除します | 'volume snapshot delete -vserver_svm_name_ -volume_name_-snapshot_name_` |
| 複数の Snapshot コピーを削除する | 'volume snapshot delete -vserver_svm_name_ -volume_name_1-snapshot_name1_[,*snapshot_name*2,…] をクリックします |
| すべての Snapshot コピーを削除します | 'volume snapshot delete -vserver_svm_name_ -volume_name_-snapshot*' のように指定します |

次の例は、ボリューム vol3 上のすべての Snapshot コピーを削除します。

```
cluster::> volume snapshot delete -vserver vs3 -volume vol3 *

10 entries were acted on.
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.